29891번 - 체크포인트 달리기 성공 서브태스크 다국어

☆ 한국어

실버 III

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	1345	397	319	30.123%

문제

철수는 체크포인트 달리기라는 경기에 출전했다. 체크포인트 달리기란 출발점에서 출발하여 길에 있는 모든 체크포인트에 최소 한 번씩 체크하고 출발점으로 돌아오는 경기이다. 출발점은 원점에 있고, 일직선으로 뻗은 길에 N개의 체크포인트가 있다. i번째 체크포인트는 좌표 x_i에 있다.

체크포인트 달리기에는 특별한 규칙이 있는데, 출발점에서 출발하여 출발점으로 돌아오기 전까지 최대 K개의 체크포인트에만 체크할 수 있다. 예를 들어 K가 3이라면, 출발점에서 출발하여 3개의 체크포인트를 체크하고, 출발점으로 돌아온 뒤, 다시 다른 체크포인트를 향해 달려가야 한다. 체크포인트를 체크하지 않고 지나칠 수도 있다.

철수가 이동 거리를 최소화하면서 모든 체크포인트를 체크할 수 있게 도와주자.

입력

첫 번째 줄에 체크포인트의 개수 N과 한 번에 체크할 수 있는 체크포인트의 개수 K가 주어진다.

이후 N개의 줄에 체크포인트의 위치 x_i가 주어진다.

출력

철수가 이동 거리를 최소화하면서 모든 체크포인트를 체크할 때, 그 이동 거리를 출력한다.

제한

- 주어지는 모든 수는 정수이다.
- $1 \le N \le 200\,000$
- $1 \le K \le N$
- $-10^9 \le x_i \le 10^9$

서브태스크

번호	배점	제한
1	30	$K = 1$
2	70	추가 제약 조건이 없음.

예제 입력 1 복사

```
4 2
1
2
3
4
```

예제 출력 1 복사

```
12
```

예제 입력 2 복사

```
3 1
1
2
3
```

예제 출력 2 복사

```
12
```

출처

- 문제를 만든 사람: chunghan (/user/chunghan)
- 문제를 검수한 사람: ahgus89 (/user/ahgus89), kyo20111 (/user/kyo20111)

알고리즘 분류

- 그리디 알고리즘 (/problem/tag/33)
- 정렬 (/problem/tag/97)

채점 및 기타 정보

- 예제는 채점하지 않는다.

메모